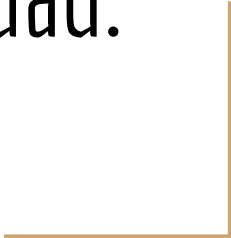


Tema 4. Modelos de Distribuciones de Probabilidad.



Índice.

1. Introducción.
2. Modelos de distribuciones discretas.
 1. Distribución de Bernoulli.
 2. Distribución Binomial.
 3. Distribución de Poisson.
 4. Distribución Hipergeométrica.
3. Modelos de distribuciones continuas.
 1. Distribución Uniforme Continua.
 2. Distribución Normal.
 3. Distribución Exponencial.
 4. Distribución Gamma.
 5. Distribuciones asociadas al muestreo.
 1. Distribución Chi-Cuadrado.
 2. Distribución t-Student
 3. Distribución F- Snedecor.
4. Teorema central del límite.

1. Introducción.

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria nos permite el estudio completo de dicha variable aleatoria. De esta forma, la distribución de probabilidad o modelos de probabilidad de una variable constituye el objetivo esencial del estudio de la variable.

En la práctica, cuando un investigador estudia fenómenos aleatorios reales, existen un grupo de distribuciones o modelos de probabilidad tanto **discretos** como **continuos**, que son aplicables frecuentemente a la modelización de tales fenómenos, es decir, tales modelos de probabilidad han demostrado experimentalmente ser de gran utilidad en muchas situaciones prácticas de la ciencia.

Lógicamente, si tales **modelos de probabilidad** son de una aplicación frecuente, sería conveniente estudiarlos de forma teórica, para que, una vez detectada su posible aplicación en un estudio particular, conozcamos de inmediato sus propiedades más relevantes.

En general, todo modelo de probabilidad vendrá caracterizado por uno o más cantidades a las que denominamos parámetros que, en general, serán desconocidos.

Vamos a tratar de ajustar una **función de probabilidad** tanto de una variable de tipo discreto como de una de tipo continuo a los distintos experimentos.

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

1. Distribución de Bernoulli.

Consideremos un experimento aleatorio que sólo puede tomar dos estados **mutuamente excluyentes** y que, genéricamente, denominamos **"éxito" y "fracaso"**.

A este experimento le asociamos una variable aleatoria discreta X de forma que:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{éxito con probabilidad } p \\ 0 & \text{fracaso con probabilidad } q = 1 - p \end{cases}$$

EJEMPLOS:

- Ver si una pieza es defectuosa.
- Preguntar a una persona si tiene trabajo.
- Ver si un alumno aprueba.

Definición: Dada una variable aleatoria discreta X , diremos que X se distribuye según una distribución de Bernoulli de parámetro p y se nota y tiene su **función masa de probabilidad** siguientes:

$$X \rightsquigarrow B(p)$$

X	0	1
p(x)	1-p	p

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

1. Distribución de Bernoulli.

Función de Distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ q = 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Esperanza

$$E[X] = 0 * (1 - p) + 1 * p = p$$

Varianza

$$Var(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 0^2 * (1 - p) + 1^2 * p - p^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq$$

EJEMPLO: Se sabe que una máquina produce un 3% de piezas defectuosas. Hallar su media y varianza.

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

2. Distribución Binomial.

Esta distribución analiza gran parte de los fenómenos aleatorios en probabilidad de la vida real. Supongamos un experimento aleatorio que sólo puede presentar dos situaciones: “éxito” si ocurre el suceso y “fracaso” si no ocurre el suceso. Además, $p(\text{éxito}) = p$; $p(\text{fracaso}) = q = 1-p$. Suponemos que el experimento se realiza n veces y cada una de ellas es independiente a las demás.

Definición: Sea la variable aleatoria discreta $X = \text{“número de éxitos en } n \text{ ensayos independientes”}$.

Entonces, X toma los valores $(0, 1, \dots, n)$. Se dice entonces que X sigue una distribución Binomial de parámetros n y p , y se nota por: $X \rightsquigarrow B(n, p)$ en el que $n = \text{número de ensayos}$ y $p = \text{probabilidad de éxito}$.

Las dos suposiciones claras para la distribución Binomial son:

1. La probabilidad de éxito debe permanecer constante en cada ensayo.
2. Los n ensayos son independientes entre sí.

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

2. Distribución Binomial.

Función masa de probabilidad: Se define la función masa de probabilidad de la siguiente manera:

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x! (n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

¡NOTA! Cuando $n = 1$, la Binomial se convierte en la distribución de Bernouilli.

Función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \sum_{i=0}^x \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} & 0 \leq x < n \\ 1 & x \geq n \end{cases}$$

Esperanza:

$$E[X] = np$$

Varianza:

$$Var(X) = npq$$

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

2. Distribución Binomial.

Tablas:

Una alternativa para calcular las probabilidades de una distribución Binomial es utilizar unas tablas de probabilidades organizadas según los valores de **n** y **p**. Existen dos tipos de tablas:

- a) **Tablas de probabilidades puntuales:** Una vez conocidos los parámetros **n** y **p** permiten obtener probabilidades puntuales del tipo:

$$P[X = x] = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x! (n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

- a) **Tablas de probabilidades acumuladas.** Una vez conocidos los parámetros **n** y **p** permiten obtener probabilidades de tipo:

$$F(x) = P[X \leq x] = \sum \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Es decir, nos dan el valor de la función de distribución en el punto **x**. Podemos calcular probabilidades puntuales de la siguiente forma:

$$P[X = x] = P[X \leq x] - P[X \leq x - 1] = F(x) - F(x - 1)$$

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

2. Distribución Binomial.

Tablas (NOTA):

En las tablas aparecen valores con $n=0, 1, \dots, 25$ y $p \leq 0.5$. ¿Qué podemos hacer si necesitamos valores diferentes a esos?

1. Si $n > 25$, resolveremos el problema más adelante.
2. Si $p > 0.5$, hay que aplicar la siguiente propiedad:

$X \equiv$ "número de éxitos" $Y \equiv$ "número de fracasos"

$$\text{Si } X \rightsquigarrow B(n, p) \text{ con } p > 0.5 \Rightarrow Y = n - X \rightsquigarrow B(n, 1 - p)$$

EJEMPLO: Sea $X \rightarrow B(10, 0.2)$. Calcular:

- a) $P[X \leq 5]$
- b) $P[X \leq 5.3]$
- c) $P[X > 7]$
- d) $P[X = 6]$
- e) $P[X \geq 7]$
- f) $P[5 < X \leq 7]$
- g) $P[5 \leq X \leq 7]$

EJEMPLO: La tasa de paro en cierto país es del 25% de la población activa. Se realiza una encuesta con diversas preguntas a 12 personas. La variable X expresa el nº de encuestados que están en paro. Calcular la probabilidad de que 4 personas están en paro así como la esperanza de la distribución.

EJEMPLO: La probabilidad de que un alumno apruebe un examen de Estadística es de 0.75. Calcular para un grupo de 4 alumnos la probabilidad de que los 4 aprueben.

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

3. Distribución de Poisson.

La distribución de Poisson mide la probabilidad de un suceso aleatorio a lo largo de un intervalo temporal o espacial. Así, una variable aleatoria que tenga esta distribución va a representar el número de sucesos independientes que ocurren a una velocidad constante.

Definición: Una variable discreta X se dice que sigue una distribución de Poisson del parámetro λ , $X \rightsquigarrow P(\lambda)$, cuando puede tomar valores $x = 0, 1, 2$, etc., con la siguiente probabilidad:

$$P[X = x] = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2 \dots, \quad \lambda > 0$$

$\lambda \equiv$ número medio de ocurrencias del suceso en el intervalo de tiempo (o espacio) considerado.

La **distribución de Poisson** es el principal modelo para analizar problemas de **líneas de espera**. Es una aproximación al número de ocurrencias de un suceso con probabilidad pequeña de ocurrir, supuesto que el experimento se repite un número de veces muy grande, de forma independiente y bajo las mismas condiciones. De esta forma, el entorno Poisson descrito no es más que un caso particular del entorno Binomial en el que aparecen dos características esenciales (**Denominado ley de los sucesos raros**)

- N muy grande
- N muy pequeño

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

3. Distribución de Poisson.

Una distribución de Poisson se caracteriza porque:

1. La probabilidad de que ocurra un suceso es constante para dos intervalos de tiempo o espacio cualesquiera.
2. La aparición de un suceso en cualquier intervalo es independiente de su aparición en cualquier otro intervalo.

Función masa de probabilidad:

Sea $X \rightsquigarrow P(\lambda)$. Se define la **función masa de probabilidad** de la siguiente manera:

$$P[X = x] = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$$

$$\text{Función de Distribución: } F(x) = \sum \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \quad \text{Esperanza: } E[x] = \lambda \quad \text{Varianza: } Var(x) = \lambda$$

Tablas: Similarmente al caso Binomial, la distribución de Poisson se encuentra tabulada para distintos valores de λ . Existen dos tipos de tabla:

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

3. Distribución de Poisson.

Tablas:

a) Tabla de probabilidades puntuales: Permiten obtener probabilidades puntuales del tipo:

$$P[X = x] = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad x = 0, 1, 2 \quad \lambda > 0$$

b) Tabla de probabilidades acumuladas: Permiten obtener probabilidades del tipo: $F(x) = P[X \leq x] = \sum \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}$. Es decir, nos dan el valor de la función de distribución en el punto x . Podemos calcular probabilidades puntuales de la siguiente manera: $P[X = x] = P[X \leq x] - P[X \leq x - 1] = F(x) - F(x - 1)$

EJEMPLOS: Sea $X \rightsquigarrow P(4,3)$. Calcular:

a) $P[X \leq 5]$

b) $P[X = 4]$

c) $P[X > 8]$

EJEMPLO: La centralita telefónica de un hotel recibe un número medio de 8 llamadas en un determinado intervalo de tiempo. Si el número de llamadas sigue un Poisson, calcular la probabilidad de que se reciban más de 12 llamadas en un intervalo cualquiera de tiempo.

EJEMPLO: El número de clientes que llegan a un banco es una variable aleatoria Poisson. Si el número promedio de llegadas es de 120 por hora, ¿cuál es la probabilidad de que en un minuto lleguen al menos 3 clientes?

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

4. Distribución Hipergeométrica.

Se considera un experimento en las siguientes condiciones:

- Se tiene una población finita con N artículos.
- N_1 (donde $N_1 \leq N$) de estos artículos están en una clase de interés.
- Se selecciona una muestra aleatoria de n artículos de la población **sin reposición o simultáneamente**.
- Sea X la variable que estudia el número de artículos en la muestra que están en la clase de interés.

Definición: La variable aleatoria $X \rightsquigarrow H(N, N_1, n)$ que contabiliza el número de individuos de la primera categoría en la muestra se dice que tiene una distribución Hipergeométrica de parámetros N , N_1 y n si su **función masa de probabilidad** es:

$$P[X = x] = \frac{\binom{N_1}{x} \binom{N - N_1}{n - x}}{\binom{N}{n}} \quad x = 0, 1, 2, \dots, \min(n, N_1)$$

2. Modelos de Distribuciones Discretas.

4. Distribución Hipergeométrica.

La distribución Hipergeométrica es el modelo probabilístico apropiado para:

- Seleccionar una muestra aleatoria de n artículos, sin reposición, de un lote de N de ellos, de los cuales N_1 son disconformes o defectuosos.
- En estas aplicaciones X suele representar el número de artículos defectuosos encontrados en la muestra.

$$\text{Función de Distribución: } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \sum \frac{\binom{N_1}{i} \binom{N-N_1}{n-i}}{\binom{N}{n}} & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Esperanza: } E[x] = \frac{nN_1}{N}$$

$$\text{Varianza: } Var(x) = \frac{nN_1(N-n)(N-N_1)}{N^2(N-1)}$$

EJEMPLO: Se considera un lote que contiene 10 artículos, de los que 2 son defectuosos. Si se seleccionan 3 artículos al azar, sin reposición, calcular la probabilidad de encontrar a lo sumo un artículo defectuoso en la muestra.

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

1. Distribución Uniforme Continua.

Es la más sencilla de las distribuciones continuas. Surge al considerar una variable aleatoria que toma valores equiprobables en un intervalo y su nombre se debe a que la función de densidad es uniforme sobre todo el intervalo de definición.

Definición:

Decimos que una variable aleatoria X sigue una distribución uniforme en el intervalo $[a, b]$ y se nota $X \rightsquigarrow U[a, b]$, si la probabilidad de que X tome un valor en cualquier subintervalo es proporcional a la longitud del subintervalo.

Función de densidad: Sea $X \rightsquigarrow U[a, b]$. Se define la función de densidad de la siguiente manera:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad a \leq x \leq b$$

Función de Distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

Esperanza: $E[X] = \frac{a+b}{2}$

Varianza: $Var(x) = \frac{(b-a)^2}{12}$

EJEMPLO: El tiempo que tarda un alumno para ir de su domicilio a la facultad varía entre 30 y 40 minutos. Diariamente debe llegar a clase a las 09:00h. Calcular:

- ¿A qué hora debe salir de su casa para tener una probabilidad de 0,8 de no llegar tarde a clase?
- Tiempo medio que tarda en ir a clase.
- La varianza.

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

2. Distribución Normal.

Es la distribución continua más importante en el análisis estadístico. Tal distribución resulta útil, no sólo porque un gran número de distribuciones de frecuencias presentan forma aproximadamente normales, sino también por la significatividad teórica de la curva Normal en el campo de la Inferencia Estadística.

Es la más adecuada para describir la distribución de muchos conjuntos de datos que ocurren en la naturales, la industria y la investigación.

A la distribución Normal también se denomina curva Normal, curva Gaussiana o campana de Gauss, debido a que Gauss fue el primero que la publicó.

Características:

- La distribución Normal responde al tipo de curva perfectamente simétrica, basada en un número infinito de casos, por lo que sólo puede ser tratada de forma aproximada cuando se opera con datos reales.
- Tiene forma acampanada, es decir, alejándose de la media a derecha e izquierda, el número decrece de forma similar.
- Es simétrica y unimodal y en ella coinciden la media, mediana y moda.

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

2. Distribución Normal.

Definición: Decimos que una variable aleatoria continua X sigue una distribución Normal de parámetros μ y σ y se nota por $X \rightsquigarrow N(\mu, \sigma)$.

Función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad \forall x \in R, \mu \in R, \sigma > 0$$

Función de distribución:

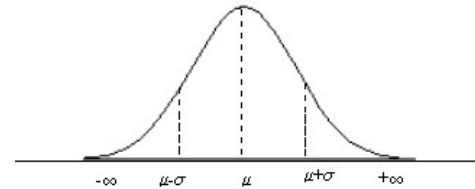
$$F(x) = P[X \leq x] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)^2} dt \quad \forall x \in R$$

Propiedad: Como consecuencia de la simetría respecto a la media y que el área bajo su gráfica vale 1, se deduce que el área a la derecha (o a la izquierda) de la media es 0.5 y que el área desde la media a un valor “-x” es igual que desde la media a un valor “+x”. $P[X \geq -x] = P[X \leq x]$

Tablas: Las tablas de la distribución Normal proporcionan probabilidades acumuladas (las puntuales no tienen sentido porque valen 0, al tratarse de una distribución continua).

Para construir la tablas de una Normal precisaríamos una tabla de tre entradas, lo que las haría bastante impracticables. Sin embargo, basándonos en la propiedad de tipificación de la Normal este problema se

resuelve sencillamente. Si $X \rightarrow N(\mu, \sigma) \Rightarrow Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \rightarrow N(0,1)$



3. Modelos de Distribuciones Continuas.

2. Distribución Normal.

Tablas: Normalmente, la letra Z se reserva para una $N(0,1)$. A la $N(0,1)$ se le denomina **normal tipificada o normal estándar**.

De esta forma, en base a esta propiedad, basta con construir una tabla de probabilidades acumuladas para la Normal tipificada para obtener cualquier probabilidad acumulada de cualquier Normal, ya que:

$$F_x(x) = P[X \leq x] = P\left[\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right] = P\left[Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right] = F_z\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Podemos observar que la tabla de la $N(0,1)$ sólo necesita una entrada, la de x , ya que $\mu=0$ y $\sigma=1$ (fijos).

No obstante, aún queda un problema con las tablas de la $N(0,1)$ y es que los valores que puede tomar la $N(0,1)$ son infinitos. Luego una tabla con infinitos valores de Z es imposible de construir y, por tanto, hay que limitarla. En concreto, está limitada a valores entre -3.59 y 3.59.

Ejemplo: Sea $X \rightsquigarrow N(5,3)$. Calcular:

- a) $P[X \leq 8]$
- b) $P[8 \leq X \leq 11]$
- c) $P[X \geq 5,33]$
- d) a tal que $P[X \leq a] = 0.9772$

EJEMPLO: Supongamos que el diámetro externo de cierto tipo de cojinetes se encuentra aproximadamente distribuido por una Normal. $X \rightsquigarrow N(3,5 \text{ cm}, 0,02 \text{ cm})$. Si el diámetro de estos cojinetes no debe ser menor de 3.47 cm ni mayor de 3.53, ¿cuál es el porcentaje de cojinetes que durante el proceso de manufacturación debe desecharse?

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

3. Distribución Exponencial.

Es una distribución con numerosos usos. Suele ser modelo de fenómenos aleatorios que miden el tiempo que transcurre entre que ocurren dos sucesos.

Definición:

Una variable aleatoria X de tipo continuo, sigue una distribución exponencial de parámetro λ , $\lambda > 0$.

Función de densidad: Se define la función de densidad de la siguiente manera:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

Esperanza: $E[X] = \frac{1}{\lambda}$

Varianza: $Var(x) = \frac{1}{\lambda^2}$

- Sea $X \rightsquigarrow P(\lambda)$ una variable aleatoria discreta que cuenta el número de éxitos en un determinado periodo de tiempo.
- En ese caso, el tiempo que pasa entre dos éxitos consecutivos, T , es una variable aleatoria que sigue una $\exp(\lambda)$

EJEMPLO: Una empresa suministra una serie de componentes con una vida media de 3000 horas. El tiempo de vida de las componentes, X , sigue una distribución $\exp(\lambda)$.

- a) Obtener el valor de λ .
- b) Calcular la probabilidad de que una componente se rompa antes de llevar 1000 horas de funcionamiento.
- c) Si las componentes tienen una garantía de un mes, calcula la probabilidad de que una componente se rompa estando en garantía. En un lote de 50 componentes, ¿cuántas se esperan que se devuelvan estando en garantía?

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

4. Distribución Exponencial.

Definición:

Una variable aleatoria X de tipo continuo, sigue una distribución Gamma de parámetros λ y r , siendo λ y $r > 0$.

Función de densidad: Se define la función de densidad de la siguiente manera:

$f(x) = \frac{\lambda}{\Gamma(r)} (\lambda x)^{r-1} e^{-\lambda x}, x \geq 0$ donde al parámetro $\lambda > 0$ se le llama parámetro de escala, al parámetro $r > 0$, parámetro de forma y Γ representa la función gamma.

Esperanza: $E[X] = \frac{r}{\lambda}$

Varianza: $Var(x) = \frac{r}{\lambda^2}$

- La distribución exponencial es un caso particular de la Gamma, $\exp(\lambda) = \text{Gamma}(1, \lambda)$.
- Sea $X \rightarrow P(\lambda)$ una variable aleatoria discreta que cuenta el número de éxitos en un determinado periodo de tiempo.
- El tiempo que pasa entre el k -ésimo éxito y el $k+r$, T , es una variable aleatoria que sigue una Gamma (r, λ), donde r es un entero.

EJEMPLO: Un sistema está sometido a la ocurrencia de shocks que llegan según su proceso de Poisson a razón de 0.0014 por hora. Calcular:

- a) Probabilidad de que el primer shock llegue después de 20 días de funcionamiento.
- b) Probabilidad de que transcurran menos de 15 días entre dos llegadas consecutivas.
- c) Tiempo medio hasta la llegada del tercer shock.

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

5. Distribuciones asociadas al muestreo.

1. Distribución Chi-Cuadrada.

La distribución Chi-Cuadrada tiene un único parámetro n . Si una variable aleatoria continua X sigue una distribución Chi-Cuadrada con parámetro n se representa como: $X \rightarrow \chi_n^2$. Su cuantil de orden α se representa como $\chi_{n,\alpha}^2$, siendo este el valor tal que: $P[X \leq \chi_{n,\alpha}^2] = \alpha$

Función de densidad: $f(x) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \quad x > 0$

Esperanza: $E(X) = n$

Varianza: $Var(X) = 2n$

EJEMPLO:

Buscar el correspondiente valor $\chi_{n,\alpha}^2$ en las tablas de la distribución.

a) $\chi_{5,0,1}^2 =$

b) $\chi_{26,0,99}^2 =$

3. Modelos de Distribuciones Continuas.

5. Distribuciones asociadas al muestreo.

2. Distribución t-Student.

La distribución t-Student tiene un único parámetro n . Si una variable aleatoria continua T sigue una distribución t-Student con parámetro n se representa como: $X \rightarrow t_n$. Su cuantil de orden α se representa como $t_{n,\alpha}$, siendo este el valor tal que: $P[T \leq t_{n,\alpha}] = \alpha$

Función de densidad:
$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(\frac{x^2}{n} + 1\right)^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

La distribución t-Student es simétrica por lo que se verifica que: $t_{n,\alpha} = -t_{n,1-\alpha}$

3. Distribución F - Snedecor.

La distribución F - Snedecor tiene dos parámetros n y m . Si una variable aleatoria continua F sigue una distribución F - Snedecor con parámetros n y m se representan como: $F \rightarrow f_{n,m}$. Su cuantil de orden α se representa como $f_{n,m,\alpha}$, siendo este el valor tal que: $P[F \leq f_{n,m,\alpha}] = \alpha$

Función de densidad:
$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+m}{2})\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})\left[\left(\frac{n}{m}\right)x + 1\right]^{\frac{n+m}{2}}} \quad 0 < x < +\infty$$

La distribución F - Snedecor tiene la siguiente propiedad: $f_{n,m,\alpha} = \frac{1}{f_{m,n,1-\alpha}}$

EJEMPLO: Buscar el correspondiente valor $f_{n,m,\alpha}$ en las tablas de la distribución.

a) $f_{15,12,0,9} =$

b) $f_{5,4,0,95} =$

c) $f_{2,6,0,01} =$

4. Teorema Central del Límite.

Sean $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes, todas ellas con la misma distribución de probabilidad, con media μ_x y varianza σ_x^2 . En ese caso, la suma de estas variables sigue aproximadamente una distribución normal

cuando n es elevado, es decir, $\sum_{i=1}^n X_i \approx N(n\mu_x, \sqrt{n\sigma_x^2})$ o tipificando, $\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu_x}{\sqrt{n\sigma_x^2}} \approx N(0,1)$

Ejemplo: Un oleoducto se forma uniendo tuberías cuya longitud varía aleatoriamente según una distribución de media 10m y varianza 1m². Calcula la probabilidad de que uniendo 100 tuberías de manera independiente se complete un recorrido superior a 1025m.

Ejemplo: La demanda de un producto oscila diariamente entre 20 40 unidades. Determinar la probabilidad de que en un periodo de 182 días dicha demanda supere la cifra de 6370 unidades supuesto que las demandas diarias son independientes.